Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 8

по дисциплине «Электрические машины»

Переходные режимы работы трансформатора

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.08 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА ПРИ НАСЫЩЕНИИ 2
1.1 Форма кривой намагничивающего тока 2
Выводы по разделу один 3
2 ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА НА ХОЛОСТОЙ ХОД 3
2.1 Уравнение и его решение 3
2.2 Бросок тока включения 4
Выводы по разделу два 4
3 ВНЕЗАПНОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 4
3.1 Ток короткого замыкания 4
3.2 Ударный ток 5
3.3 Действие тока короткого замыкания 5
Выводы по разделу три 5
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 5
4.1 Краткие ответы 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Переходные процессы в трансформаторе возникают при любом изменении нагрузки или напряжения сети. Токи при этом могут во много раз превышать номинальные, что ведёт к недопустимым электромагнитным силам и нагреву обмоток. Анализ переходных процессов нужен для обоснованного выбора конструкции, условий эксплуатации и защиты. В лекции рассмотрены форма тока холостого хода при насыщении, включение трансформатора на холостой ход и внезапное короткое замыкание.

1 ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА ПРИ НАСЫЩЕНИИ

1.1 Форма кривой намагничивающего тока

При синусоидальном напряжении поток в магнитопроводе также синусоидален: $\Phi = \Phi_{max} \cdot \sin \omega t$. Но из-за насыщения поток не пропорционален намагничивающему току, поэтому при синусоидальном потоке ток i_{0p} несинусоидален. Его форму строят по кривой намагничивания $\Phi = f(i_{0p})$ и графику $\Phi(t)$: кривая тока получается заострённой.

Кривая тока симметрична относительно оси времени, поэтому её ряд Фурье содержит только нечётные гармоники. Первая (основная) гармоника совпадает по фазе с потоком, из высших сильнее всего выражена третья. Действующее значение тока холостого хода:

$$I_0 = \sqrt{((I_{1m}^2 + I_{3m}^2 + I_{5m}^2 + ...)/2)}, \quad (1.1)$$

где I_{1m}, I_{3m}, I_{5m} – амплитуды первой, третьей и пятой гармоник, А.

При индукции 1,4 Тл в стали амплитуда третьей гармоники составляет около 30 % основной. Это относится к реактивной составляющей: активная составляющая i_{0a} синусоидальна и обычно не превышает 10 % I_0, поэтому приближённо кривая i_0 совпадает с кривой i_{0p}. Идеализированный трансформатор (без потерь) представляет для сети идеальную индуктивность и потребляет чисто реактивную мощность.

Выводы по разделу один

1) При синусоидальном потоке и насыщенной стали намагничивающий ток несинусоидален и содержит нечётные гармоники, главным образом третью (около 30 % при 1,4 Тл).

2 ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА НА ХОЛОСТОЙ ХОД

2.1 Уравнение и его решение

Рассмотрим включение однофазного трансформатора с разомкнутой вторичной обмоткой в сеть с напряжением $u_1 = U_{1m}\cdot\cos(\omega t + \psi)$. Процессы описывает уравнение

$$u_1 = r_1\cdot i_\mu + w_1\cdot d\Phi/dt. \quad (2.1)$$

Связь потока с током нелинейна, и строгого аналитического решения нет. Так как r_1 мало, ток заменяют по линеаризованной характеристике $i_\mu = w_1\cdot\Phi/L_1$ (L_1 – статическая индуктивность первичной обмотки). Решение – сумма установившейся и свободной составляющих потока:

$$\Phi = \Phi_{уст} + \Phi_{св} = \Phi_m\cdot\sin(\omega t + \psi) - \Phi_m\cdot\sin\psi\cdot e^{-t/T}, \quad (2.2)$$

где Φ_m – амплитуда установившегося потока, Вб;
ψ – начальная фаза напряжения в момент включения;
$T = L_1/r_1$ – постоянная времени, с.

Постоянная интегрирования найдена из начального условия $\Phi(0) = 0$ (без учёта остаточного потока). Свободная составляющая – реакция инерционной индуктивной цепи, не допускающей мгновенного изменения потока и тока; она «сглаживает» переход к новому режиму.

2.2 Бросок тока включения

Характер процесса зависит от начальной фазы ψ:

– при $\psi = 0$ свободная составляющая равна нулю и сразу устанавливается установившийся режим;

– при $\psi = \pm 90°$ свободная составляющая наибольшая; через полпериода ($\omega t = \pi$) поток достигает почти $\Phi_{max} = 2\Phi_m$, так как из-за малого r_1 свободная составляющая затухает очень медленно.

Почти удвоенный поток (плюс остаточный) глубоко насыщает магнитопровод, и ток включения резко возрастает: максимальные значения могут превышать амплитуду установившегося тока холостого хода в 100–150 раз, то есть в несколько раз амплитуду номинального тока. В ненасыщенном (линейном) трансформаторе ток включения не превышал бы удвоенной амплитуды тока холостого хода; величина броска в реальном трансформаторе определяется степенью насыщения сердечника.

Такие броски осложняют настройку токовых защит: реле могут ложно сработать при включении трансформатора на холостой ход.

Выводы по разделу два

1) Ток включения на холостой ход определяется моментом включения (наихудший – при $\psi = \pm 90°$) и насыщением стали.

2) Поток может достигать $2\Phi_m$, ток – в 100–150 раз больше тока холостого хода, то есть в несколько раз больше номинального.

3 ВНЕЗАПНОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

3.1 Ток короткого замыкания

Рассмотрим внезапное КЗ однофазного трансформатора, работавшего на холостом ходу. Принимают: напряжение сети не зависит от режима; магнитопровод при КЗ не насыщен – поток взаимоиндукции уменьшается почти вдвое из-за размагничивающего действия вторичного тока; током намагничивания пренебрегают и используют упрощённую схему замещения из $r_к$ и $L_к$:

$$u_1 = U_{1m} \cdot \sin(\omega t + \psi) = r_к \cdot i_1 + L_к \cdot di_1/dt. \qquad (3.1)$$

Решение с начальным условием $i_1(0) = 0$:

$$i_1 = I_{км} \cdot [\sin(\omega t + \psi - \varphi_к) - \sin(\psi - \varphi_к) \cdot e^{-t/T_к}], \qquad (3.2)$$

где $I_{км}$ – амплитуда установившегося тока КЗ, А;

$\varphi_к = \operatorname{arctg}(x_к/r_к)$ – фазовый угол КЗ;

$T_к = L_к/r_к$ – постоянная времени затухания, с.

Свободная составляющая равна нулю при $\psi = \varphi_к$ и $\psi = \varphi_к - \pi$: ток КЗ сразу становится установившимся. Наибольшая она при $\psi = \varphi_к \pm \pi/2$; тогда ток достигает максимума примерно через полпериода после КЗ ($\omega t \approx \pi$) и почти вдвое превышает амплитуду установившегося тока. Переходный процесс заканчивается у малых трансформаторов за один период, у больших – за 6–7 периодов.

3.2 Ударный ток

$$i_{уд} = k_{уд} \cdot I_{кm};\ k_{уд} = 1 + e^{-\pi \cdot r_к / x_к}, \qquad (3.3)$$

где $k_{уд}$ – ударный коэффициент (от 1 до 2).

Для мощных трансформаторов $k_{уд} = 1{,}7–1{,}8$, для малых – 1,2–1,3. Амплитуду установившегося тока выражают через $u_к$: $I_{кm} = \sqrt{2} \cdot I_н \cdot 100/u_к$. В итоге ударный ток может достигать 30–50 номинальных.

3.3 Действие тока короткого замыкания

Тепловое действие: быстродействующая релейная защита отключает повреждённый участок за 0,3–0,5 с, и трансформатор не успевает нагреться до предельной температуры.

Гораздо опаснее электромагнитные силы от взаимодействия тока обмоток с полем рассеяния. Сила на единицу длины проводника $F = B \cdot i$. В нормальном режиме она мала (при $i = 100$ А и $B = 0{,}1$ Тл – всего 10 Н/м), но при КЗ растёт пропорционально квадрату тока – в сотни раз – и пульсирует с частотой 100 Гц. Радиальные силы сжимают внутреннюю обмотку и растягивают наружную, аксиальные – сжимают обмотки по высоте; при отключении части витков (регулирование напряжения) аксиальные силы заметно возрастают. При механических напряжениях более 50–60 Н/мм^2 деформации становятся необратимыми и обмотка разрушается, поэтому витки и катушки прочно крепят.

Выводы по разделу три

1) Ток КЗ состоит из установившейся и затухающей апериодической составляющих; ударный ток $i_{уд} = k_{уд} \cdot I_{кm}$, $k_{уд} = 1{,}2–1{,}8$.

2) Главная опасность КЗ – электродинамические силы, пропорциональные квадрату тока (до разрушения обмоток); нагрев ограничивается быстрым отключением.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– В ненасыщенном трансформаторе ток включения зависит от момента включения и не превышает двойной амплитуды установившегося тока холостого

хода; ответ из теста – от одного до двух номинальных значений этого тока.

– В насыщенном трансформаторе диапазон тока включения определяется степенью насыщения сердечника.

– Причины сверхтока холостого хода: насыщение магнитопровода, неблагоприятный момент включения и двукратное увеличение потока.

– Чем сильнее насыщение, тем больше ток включения.

– Реальная опасность токов внезапного КЗ – разрушение трансформатора механическими силами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 1. Введение в электромеханику. Трансформаторы : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 114 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 8. Переходные режимы работы трансформатора [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).